Practica 2 - Primeros Pasos en C++

Fundamentos de Programación - GIRS

En esta practica se tiene que escribir el código de las soluciones a los enunciados de la práctica 1. Para este caso el lenguaje de programación a utilizar será `C++` y se compilara de la siguiente manera:

```
. $ g++ prueba.cpp -o salida -Wall
```

Donde `prueba.cpp` es el archivo con el código fuente. El parámetro `-o` es para establecer el nombre del ejecutable de salida y `salida` es el nombre del ejecutable.

Primera Parte

En los siguientes enunciados cuando se designe leer se optará por usar la definición y asignación de una variable, como se observa en el ejemplo siguiente:

```
// Variables de ejemplo para cuando se diga "leer" en el enunciado
int variable_leida = 4;
double variable_leida2 = 3.17;
char variable_leida3 = "g";
```

Asigne según su conveniencia.

Para calcular el valor de la raíz cuadrada se podría usar la siguiente linea

```
#include <cmath> // Se debe incluir para utilizar funciones matemáticas
...
...
float raiz_cuadrada = sqrt(2);
// raiz_cuadrada es raíz cuadrada de 2 y tendría un valor de 1.4142 . . .
```

Para hacer preguntas con condiciones lógicas se puede usar la siguiente estructura:

```
int variable = 4; // Siempre definir y asignar la variable antes de usarla
if (variable > 0){
    // Aquí va el código a ejecutar si la variable es mayor que 0
} else {
    // Aquí va el código a ejecutar si la variable no es mayor que 0
}
```

Enunciados

1. Leer un número, y si es positivo hallar su raíz cuadrada, de lo contrario escribir como mensaje de salida `raíz imaginaria .`
2. Leer una fecha con año, mes y día y determinar si el año de la fecha es bisiesto o no, el primer año bisiesto de este siglo fue el 2000, imprimir el mensaje correspondiente.
3. Leer tres números, si el primero es menor que cero imprimir la suma de los tres de lo contrario imprimir el producto de los tres.
4. Leer tres números y organizarlos en orden ascendente.
5. Resolver la ecuación de segundo grado

$$AX^2 + BX + C = 0$$

6. Leer tres variables X, Y y Z, si Z es menor o igual a Y asignarle a Y el valor de Z+1, si Z es menor o igual a X, asignarle a X el valor de Z+2, si Z no es menor o igual a X y Z no es menor o igual a Y, asignarle a Z el valor de Z+3.

- ## Indicaciones adicionales

Se deben escribir un archivo `*.cpp` por cada uno de los enunciados, donde cada nombre de dichos archivos debe ser `enunciado_numero.cpp` , donde `numero` sea número del enunciado de cada uno de las soluciones.

Se deberá agrupar todos los archivos de código fuente en un solo archivo de formato `*.zip` cuyo nombre sea `Primera_Parte_Nombre.zip` , donde `Nombre` ha de ser tu nombre de usuario. Luego este archivo se subirá a la actividad de aula virtual.